பயிற்சி 1.1

1. பின்வரும் அணிகளுக்குச் சேர்ப்பு அணி காண்க:

(i) $\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ (iii) $\frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

2. பின்வரும் அணிகளுக்கு நேர்மாறு (காண முடியுமெனில்) நேர்மாறு காண்க:

(i) $\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

3. $F(\alpha)=\begin{bmatrix} \cos\alpha & 0 & \sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{bmatrix}$ எனில், $\left[F(\alpha)\right]^{-1}=F(-\alpha)$ எனக்காட்டுக.

4. $A=\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ எனில், $A^2-3A-7I_2=O_2$ எனக்காட்டுக. இதன் மூலம் A^{-1} காண்க.

5. $A=\frac{1}{9}\begin{bmatrix} -8 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \\ 1 & -8 & 4 \end{bmatrix}$ எனில், $A^{-1}=A^T$ என நிறுவுக.

6. $A=\begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$ எனில் $A(\text{adj } A)=(\text{adj } A)A=|A|I_2$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

7. $A=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ என்பதைச் சரிபார்க்க .

8. $\text{adj}(A)=\begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ -3 & 12 & -7 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் A -ஐ காண்க.

9. $\text{adj}(A)=\begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ -3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ எனில் A^{-1} -ஐ காண்க.

10. $\text{adj } A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ எனில் $\text{adj}(\text{adj}(A))$ -ஐ காண்க.

11. $A=\begin{bmatrix} 1 & \tan x \\ -\tan x & 1 \end{bmatrix}$ எனில் $A^TA^{-1}=\begin{bmatrix} \cos 2x & -\sin 2x \\ \sin 2x & \cos 2x \end{bmatrix}$ எனக்காட்டுக.

12. $A\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 14 & 7 \\ 7 & 7 \end{bmatrix}$ எனில் A -ஐ காண்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 16 16-12-2022 14:48:08